UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO N.º 13

Proyecto integrador: sincronización robusta, permisos y Firebase

Proyecto: PharmaMobil sobre PharmaSoft

Asignatura
Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Autor
Juan Paredes

Docente
Mg. Reyna Barreto Benjamin David

Ciclo VI · Semestre 2026-2
3 de noviembre de 2026
Perú

Presentación e índice

Informe académico de la actividad práctica de la sesión 13

Introducción. Este informe documenta el proyecto integrador de PharmaMobil. Se recorrió el flujo completo, se registraron sus huecos y se cerraron los de mayor severidad: cola de sincronización con intentos y espera creciente, distinción entre fallos transitorios y permanentes, estado visible en la interfaz, permiso de notificaciones en sus tres estados y telemetría con Firebase detrás de una interfaz del dominio.

Objetivo. Dejar la aplicación lista para la sustentación final: que ningún producto guardado sin conexión se pierda en silencio, que el usuario sepa qué está pendiente o falló, y que los permisos y errores se manejen con criterio.

Contenido	Página
1. Desarrollo de la práctica	2
2. Paso 1: tabla de huecos	3
3. Pasos 2 y 3: esquema y caso de uso	4
4. Evidencias: permiso de notificaciones (1/2)	5
5. Evidencias: permiso de notificaciones (2/2)	6
6. Evidencias: estado de sincronización	7
7. Evidencias: rechazo 409 y notificación	8
8. Comprobación en PharmaSoft	9
9. Pruebas y resultados	10
10. Salida real de las pruebas	11
11. Firebase y desviaciones	12
12. Guion de sustentación	13
13. Lista de cotejo y referencias	14

Conclusiones de la ejecución. La suite host aprobó 85 pruebas con 0 fallos. En el emulador Android 14 (API 34) la prueba instrumentada recorrió los tres estados del permiso y el ciclo de sincronización contra PharmaSoft real: dos altas se confirmaron y la tercera fue rechazada con 409, quedó visible como fallida y generó la notificación.

1. Desarrollo de la práctica

Guía práctica de laboratorio N.º 13 | Unidad 3 | Juan Paredes

Objetivo: integrar lo construido en las sesiones 8 a 11 y cerrar los huecos que impiden usar la aplicación en condiciones reales de red.

Rama: feature/integrador-13
Base: feature/offline-first-paredes (sesión 11).
Repositorio: DJuanParedes/pharmaMobil

Paso solicitado	Implementación
1. Recorrido y huecos	Doce huecos con severidad y decisión: hoy, sesión 14 o descartar.
2. Esquema	Columnas intentos y ultimoError, tabla sync_meta y migración 1.sqm.
3. Caso de uso	ResultadoEnvio Exito/Transitorio/Permanente; 5 intentos; espera de 1, 2, 4, 8 y 16 s; subir antes de bajar.
4. Estado en la interfaz	Conexión, cambios por enviar, antigüedad de los datos, filas fallidas y acciones.
5. Permisos	GestorPermisos común con tres estados; implementación Android con PuentePermisos; manifiesto e Info.plist.
6. Firebase	GitLive 2.7.0 (Crashlytics y Messaging) detrás de la interfaz Telemetria.
7. Pruebas	commonTest con MockEngine y driver en memoria; prueba instrumentada en el emulador.

Flujo de sincronización: filas pendientes > POST por fila > Exito confirma el ID real; Transitorio suma un intento, espera y corta la ronda; Permanente marca la fila fallida y avisa > GET de todas las páginas > conciliación y hora de la última sincronización.

Commits por paso: 96a2fc7 docs(sesion13): paso 1 tabla de huecos del flujo completo; eab4b72 feat(db): paso 2 columnas intentos y ultimoError con migracion 1.sqm; 30830a3 feat(sync): paso 3 ResultadoEnvio y SincronizarUseCase con 5 intentos y espera creciente; 886fad8 feat(ui): paso 4 estado de sincronizacion con pendientes, fallidas y antiguedad; 475c887 feat(permisos): paso 5 GestorPermisos con tres estados, PuentePermisos y manifiestos; bae80e3 feat(firebase): paso 6 Crashlytics y Messaging de GitLive detras de Telemetria; 4b27da4 test(sync): paso 7 pruebas con MockEngine, base en memoria y gestor de permisos falso; 2251caa docs(sesion13): explicacion por paso, desviaciones y lista de cotejo.

2. Paso 1: tabla de huecos

Recorrido completo del flujo: login, inventario, alta con y sin red, reconexión y cierre de sesión

#	Hueco encontrado	Sev.	Decisión
1	Una fila rechazada por el servidor (409, 400) se reenviaba en cada sincronización y bloqueaba la cola.	Alta	Hoy: intentos, ultimoError y fallo permanente.
2	Un 500 o 503 se trataba igual que un 409.	Alta	Hoy: ResultadoEnvio.
3	Reintentos inmediatos y sin límite con el servidor caído.	Media	Hoy: 5 intentos, 1–16 s.
4	La pantalla solo mostraba «N pendientes».	Alta	Hoy: barra de estado.
5	El usuario no se entera de una fila fallida en segundo plano.	Media	Hoy: notificación con permiso.
6	Los errores en producción no se ven.	Media	Hoy: Crashlytics vía Telemetria.
7	Al cerrar sesión la base local conserva datos del usuario anterior.	Alta	Sesión 14.
8	Si el token vence a mitad de un formulario, se pierde lo escrito.	Media	Sesión 14: guardar borrador.
9	Reintentar una creación puede duplicarla si se perdió la respuesta del POST.	Alta	Sesión 14: Idempotency-Key. Hoy mitigado por el 409.
10	Un 500 en registrar mostraba error aunque el producto ya estaba guardado.	Baja	Hoy: se trata como transitorio.
11	Permisos y telemetría en iOS.	Media	Sesión 14.
12	Permiso de cámara para escanear códigos.	Baja	Descartado: fuera de alcance.

Lo que ya funcionaba se dejó igual: el login distingue credenciales inválidas de falta de conexión y la lista vacía tiene su propio texto.

3. Pasos 2 y 3: esquema y caso de uso

SQLDelight 2.1.0 y SincronizarUseCase en commonMain

Esquema (Producto.sq y 1.sqm). La migración agrega las columnas sin borrar datos de las instalaciones existentes:

```
ALTER TABLE producto ADD COLUMN intentos INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;
ALTER TABLE producto ADD COLUMN ultimoError TEXT;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sync_meta (clave TEXT NOT NULL PRIMARY KEY, valor INTEGER NOT NULL);

pendientesPorEnviar:
SELECT * FROM producto WHERE pendiente = 1 AND intentos < :maxIntentos ORDER BY id;
marcarFallida:
UPDATE producto SET intentos = :maxIntentos, ultimoError = :motivo WHERE id = :id;
```

Traducción de errores (capa de datos). El dominio no conoce códigos HTTP:

ErrorApi	ResultadoEnvio	Efecto en la fila
SinConexion, TiempoAgotado, Servidor (5xx)	Transitorio	Suma un intento, espera y corta la ronda. Al 5.º intento queda fallida.
Validacion (400), Conflicto (409), NoEncontrado, SinPermiso	Permanente	Fallida al momento, con el mensaje del servidor; se reporta a Telemetria.
SesionExpirada (401)	Permanente	«Sesión vencida»; la fila se conserva.

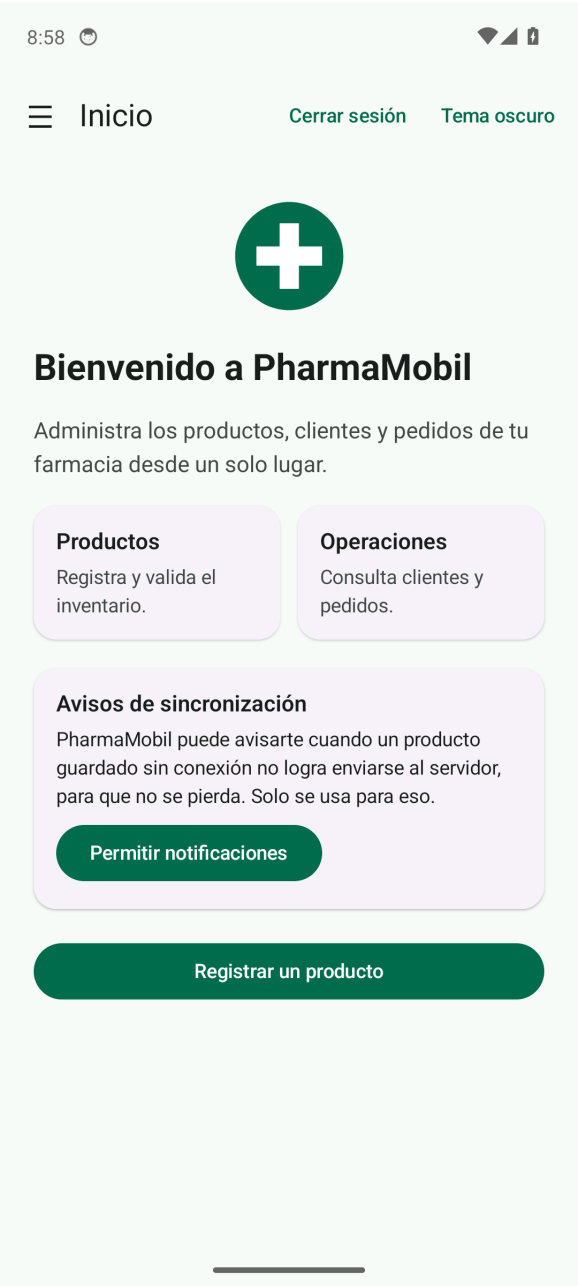
Espera creciente: espera(i) = 1000 ms × $2^{\min(i,\ 4)}$, es decir 1, 2, 4, 8 y 16 s. En las pruebas la espera se inyecta como una función que solo registra el valor, sin demorar la suite.

Orden: se sube antes de bajar. Invertirlo haría que la conciliación reemplace la lista local y se pierdan las altas pendientes.

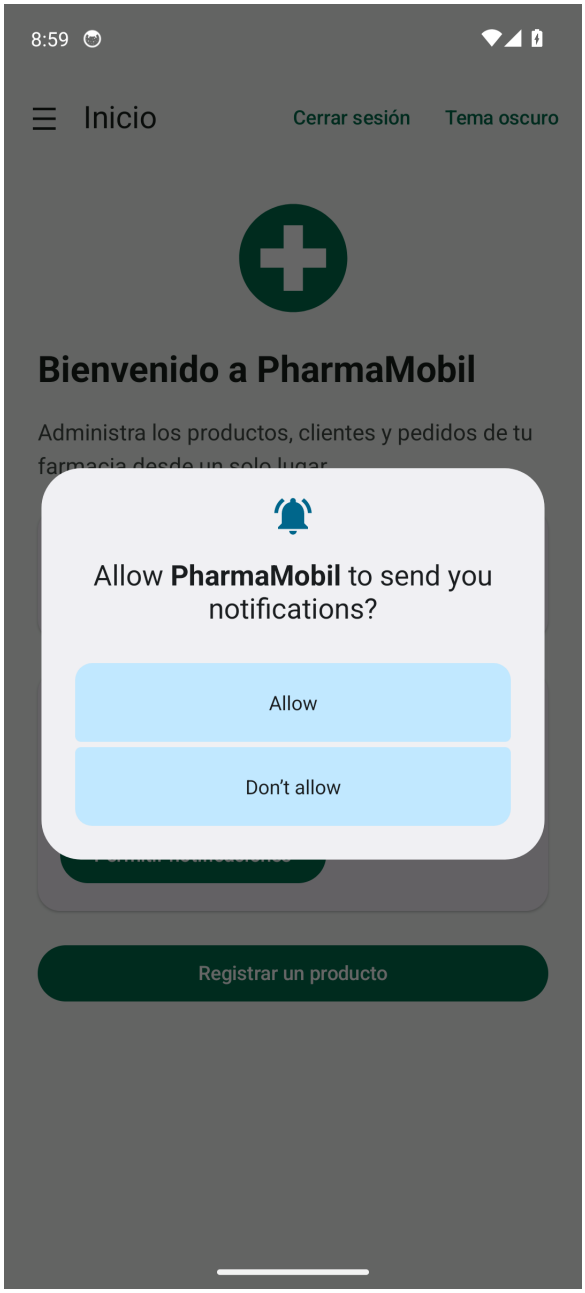
4. Evidencias: permiso de notificaciones (1/2)

Capturas reales del emulador Android 14; instalación limpia y POST_NOTIFICATIONS revocado

1. Nunca pedido: la tarjeta explica para qué se usa antes de pedirlo.



2. Diálogo del sistema al pulsar «Permitir notificaciones». Se responde «No permitir».



5. Evidencias: permiso de notificaciones (2/2)

Los otros dos estados de EstadoPermiso

3. Tras la segunda negativa: DenegadoParaSiempre. Solo se ofrece «Abrir Ajustes».



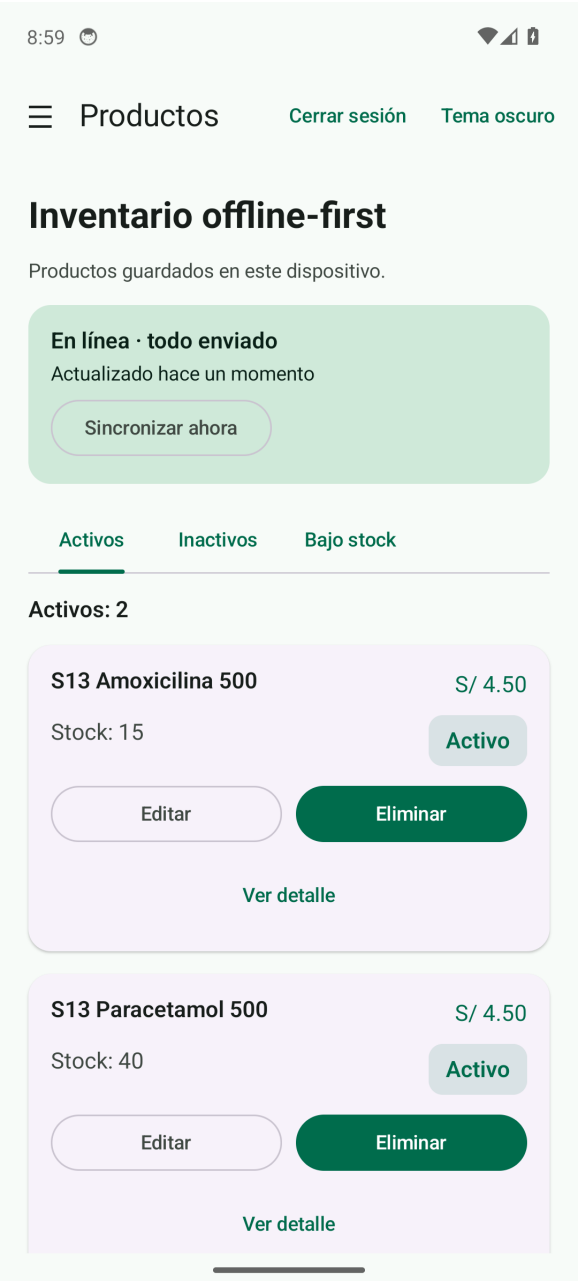
4. Activado en Ajustes: al volver (ON_RESUME) se lee Concedido.



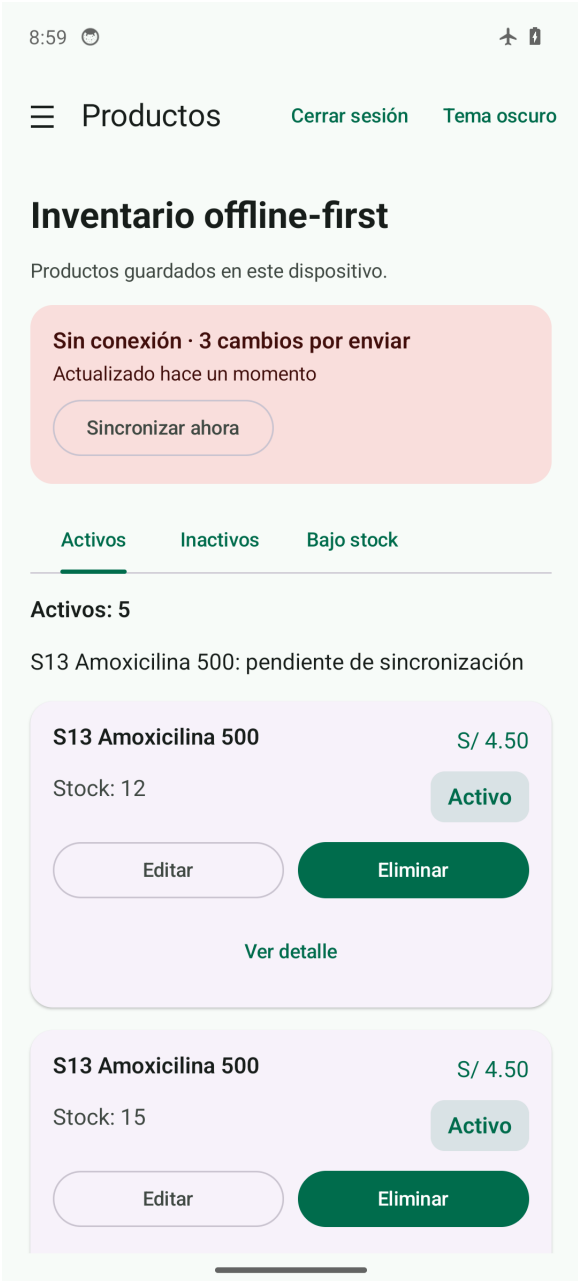
6. Evidencias: estado de sincronización

Barra de estado sobre el inventario; PharmaSoft real en ejecución

5. Con red: «En línea · todo enviado» y antigüedad de los datos.



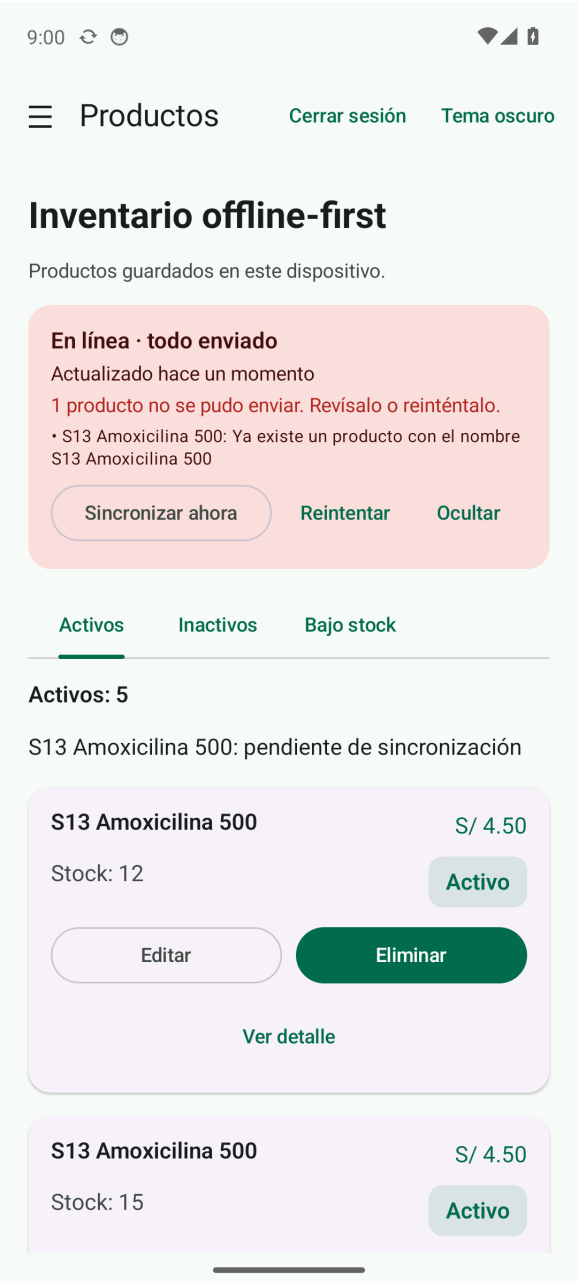
6. Modo avión y tres altas: «Sin conexión · 3 cambios por enviar».



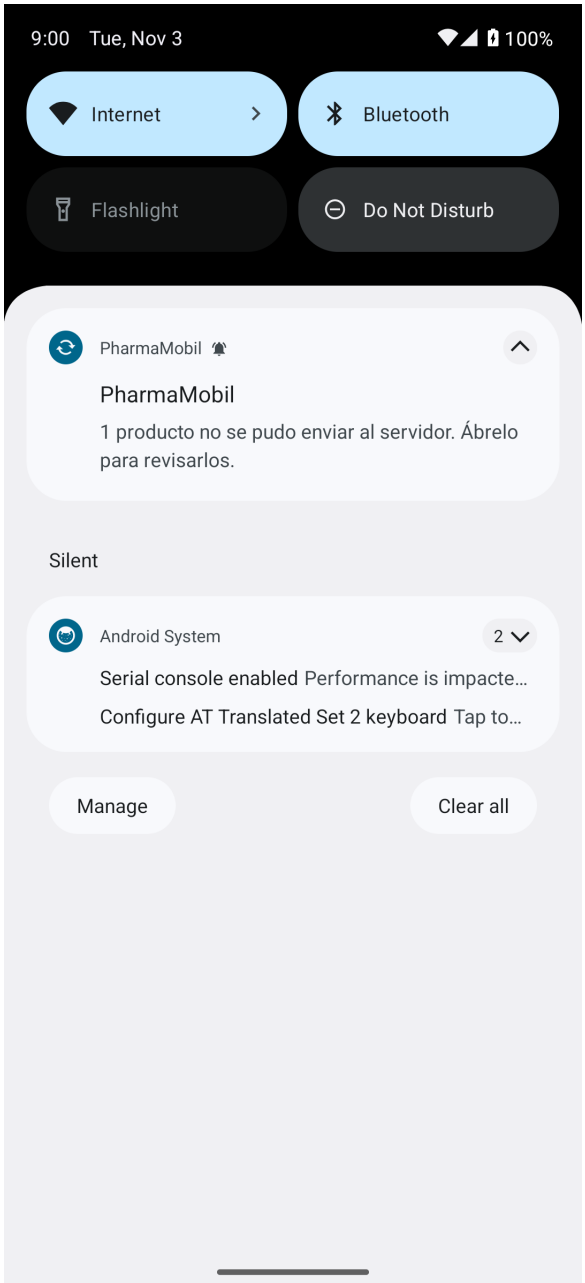
7. Evidencias: rechazo 409 y notificación

Al reconectar, PharmaSoft rechaza un nombre que ya existe

7. Dos altas confirmadas; la tercera queda fallida y visible con el motivo del servidor.



8. Notificación local generada por el caso de uso (permiso concedido).



8. Comprobación en PharmaSoft

GET /api/v1/productos al terminar la prueba instrumentada

PharmaSoft se ejecutó con su código oficial sobre H2 en modo Oracle, migraciones Flyway y una clave de administrador generada para la ejecución, que no se publica. Antes de la prueba se registraron «S13 Paracetamol 500» y «S13 Amoxicilina 500».

ID	Nombre	Precio	Stock	Origen
1	S13 Paracetamol 500	S/ 4.50	40	Semilla del servidor
2	S13 Amoxicilina 500	S/ 4.50	15	Semilla del servidor
3	S13 Loratadina 10 R1	S/ 4.50	30	Alta offline confirmada
4	S13 Ibuprofeno 400 R1	S/ 4.50	20	Alta offline confirmada

Resultado: «S13 Ibuprofeno 400 R1» y «S13 Loratadina 10 R1» se crearon desde el teléfono al reconectar (R1 identifica la ronda de la prueba). «S13 Amoxicilina 500» existe una sola vez: el reintento no la duplicó y el rechazo quedó en la fila local.

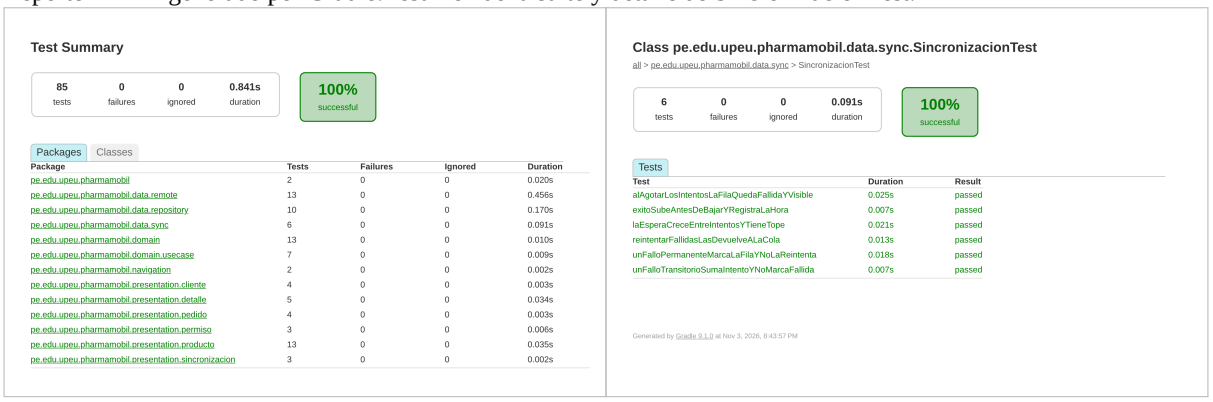
```
VERIFICADO: enviadas=2; fallida=S13 Amoxicilina 500; motivo=Ya existe un producto con el nombre S13 Amoxicilina 500; intentos=5
```

9. Pruebas y resultados

commonTest con MockEngine y SQLDelight en memoria; reporte HTML de Gradle

Caso nuevo	Resultado esperado y obtenido
503 transitorio	Suma un intento y la fila sigue pendiente; no se marca fallida.
409 permanente	Fallida con el mensaje del servidor; la siguiente ronda no la reenvía y se avisa una vez.
Espera creciente	Esperas registradas: 1000, 2000, 4000, 8000 y 16000 ms; nunca más de 16 s.
Cinco transitorios	La fila queda fallida, visible y no se pierde.
Éxito	POST antes de GET; se guarda la hora de sincronización.
Reintentar fallidas	La fila vuelve a la cola y se envía.
Permisos	Gestor falso: explicar y pedir, ninguna acción, abrir Ajustes.
Textos de estado	«Sin conexión · 3 cambios por enviar», «Actualizado hace 2 h».

Reporte HTML generado por Gradle: resumen de la suite y detalle de SincronizacionTest.



Test Summary

85 tests	0 failures	0 ignored	0.841s duration

100% successful

Packages | Classes

Package	Tests	Failures	Ignored	Duration
pe.edu.upeu.pharmamobil	2	0	0	0.020s
pe.edu.upeu.pharmamobil.data.remote	13	0	0	0.456s
pe.edu.upeu.pharmamobil.data.repository	10	0	0	0.170s
pe.edu.upeu.pharmamobil.data.sync	6	0	0	0.091s
pe.edu.upeu.pharmamobil.domain	13	0	0	0.010s
pe.edu.upeu.pharmamobil.domain.usecase	7	0	0	0.009s
pe.edu.upeu.pharmamobil.navigation	2	0	0	0.002s
pe.edu.upeu.pharmamobil.presentation.cliente	4	0	0	0.003s
pe.edu.upeu.pharmamobil.presentation.detalle	5	0	0	0.034s
pe.edu.upeu.pharmamobil.presentation.pedido	4	0	0	0.003s
pe.edu.upeu.pharmamobil.presentation.permiso	3	0	0	0.006s
pe.edu.upeu.pharmamobil.presentation.producto	13	0	0	0.035s
pe.edu.upeu.pharmamobil.presentation.sincronizacion	3	0	0	0.002s

Class pe.edu.upeu.pharmamobil.data.sync.SincronizacionTest

all > pe.edu.upeu.pharmamobil.data.sync > SincronizacionTest

6 tests	0 failures	0 ignored	0.091s duration

100% successful

Tests

Test	Duration	Result
alAgotarLosIntentosLaFilaQuedaFallidaYVisible	0.025s	passed
exitoSubeAntesDeBajarYRegistraLaHora	0.007s	passed
laEsperaCreceEntreIntentosYTieneTope	0.021s	passed
reintentarFallidasLasDevuelveALaCola	0.013s	passed
unFalloPermanenteMarcaLaFilaYNoLaReintenta	0.018s	passed
unFalloTransitorioSumaIntentoYNoMarcaFallida	0.007s	passed

Generated by Gradle 9.1.0 at Nov 3, 2026, 8:43:57 PM

10. Salida real de las pruebas

Extractos de los registros originales y resumen leído de los XML de JUnit

Resumen JUnit: {'tests': 85, 'failures': 0, 'errors': 0, 'skipped': 0}. Origen: evidencias/sesion13/pruebas/TEST-*.xml.

Clase	Pruebas	Fallos	Tiempo (s)
ProductoRepositorioOfflineTest	8	0	0.269
SincronizacionTest	6	0	0.161
PermisoNotificacionesTest	3	0	0.013
SincronizacionTextoTest	3	0	0.002

```
> Task :shared:testAndroidHostTest
BUILD SUCCESSFUL in 3m 17s
```

Instrumentación (IntegradorSesion13Test):

```
Time: 71.889
OK (2 tests)
INSTRUMENTATION_CODE: -1
MODO AVION: 0
CAPTURA: S13-07-sync-rechazo-409-visible.png
CAPTURA: S13-08-notificacion-fila-fallida.png
VERIFICADO: enviadas=2; fallida=S13 Amoxicilina 500; motivo=Ya existe un producto con el nombre S13 Amoxicilina 500; intentos=5
```

Entorno: GitHub Actions (ubuntu-latest) con emulador Pixel 6, Android 14 (API 34), y PharmaSoft compilado desde backend/pharmaSoft sobre H2. La clave del administrador se genera en cada ejecución y aparece como [REDACTADO] en los registros.

11. Firebase y desviaciones

Paso 6 y decisiones documentadas

Telemetría. El caso de uso solo conoce la interfaz *Telemetria* del dominio. En Android la implementa *TelemetriaFirebase* con *Firebase.crashlytics* de GitLive 2.7.0: registra la excepción y las claves operacion, tipo y motivo. No se envían tokens, contraseñas ni datos personales. Cada llamada está protegida con runCatching para que la app no falle si Firebase no está configurado.

Activación. El plugin google-services se aplica solo si existe androidApp/google-services.json, que está en .gitignore. Para ver los errores en la consola: crear el proyecto en Firebase, registrar pe.edu.upeu.pharmamobil, descargar el archivo a androidApp/ y ejecutar.

Desviación	Motivo
Dependencias de Firebase en androidMain y no en commonMain	Evita romper el enlace del framework iOS de la sesión 11 sin GoogleService-Info.plist. La interfaz Telemetria sigue en común.
iOS con TelemetriaNula y GestorPermisosIos de relleno	Pendiente para la sesión 14 (hueco 11).
Clave de idempotencia	Requiere cambio acordado con el backend; hoy el 409 evita el duplicado (sección 8).
Evidencia de Crashlytics en consola	Requiere el google-services.json propio del alumno; no se publica.

12. Guion de sustentación

Demostración propuesta | Duración: 8 minutos

Tiempo	Demostración y explicación
0:00-0:45	Presentar PharmaMobil, la rama y la tabla de huecos con sus decisiones.
0:45-2:00	Esquema: intentos, ultimoError y migración 1.sqm. Por qué la migración no borra datos.
2:00-3:30	SincronizarUseCase: Transitorio vs Permanente, 5 intentos, espera 1–16 s, subir antes de bajar.
3:30-4:30	Permiso de notificaciones: explicar, diálogo, denegado para siempre y Ajustes.
4:30-6:00	Modo avión: tres altas pendientes. Reconectar: dos confirmadas y una rechazada con 409 visible.
6:00-7:00	Notificación de fila fallida, «Revisar» y «Reintentar».
7:00-8:00	Pruebas con MockEngine y driver en memoria; Firebase detrás de Telemetria; límites.

Conclusiones: ningún alta offline se pierde: o se confirma con el ID del servidor o queda fallida y visible con su motivo. El servidor caído ya no consume la batería con reintentos inmediatos. El permiso se pide con contexto y se respeta la negativa. Las pruebas comunes verifican la lógica sin dispositivo ni red.

Límites: iOS conserva stubs de permisos y telemetría; la idempotencia y la limpieza de datos al cerrar sesión quedan para la sesión 14.

13. Lista de cotejo y referencias

Trazabilidad de los 14 ítems de la guía

#	Criterio	Evidencia / resultado
1	Rama con un commit por paso	feature/integrador-13, sección 1.
2	Tabla de huecos con severidad y decisión	Sección 2.
3	Columnas intentos y ultimoError	Producto.sq, sección 3.
4	Migración 1.sqm	Sección 3.
5	ResultadoEnvio Exito/Transitorio/Permanente	EnvioRepositorioRest, sección 3.
6	Máximo 5 intentos, espera 1/2/4/8/16 s	SincronizacionTest, sección 9.
7	Subir antes de bajar	Prueba de éxito (POST, GET) y sección 8.
8	Pantalla con pendientes, fallidas, antigüedad y acciones	Capturas 5 a 7.
9	GestorPermisos común con 3 estados	PermisoNotificacionesTest.
10	Implementación Android con PuentePermisos	Capturas 1 a 4.
11	Manifiesto e Info.plist	POST_NOTIFICATIONS; cámara y ubicación en iOS.
12	Firebase detrás de Telemetria	Sección 11.
13	Pruebas commonTest con MockEngine y driver en memoria	85 pruebas, 0 fallos.
14	Capturas de los 3 estados del permiso y de la sincronización	Secciones 4 a 7.

Referencias del material de clase

Reyna Barreto, B. D. (2026). *Guía práctica de laboratorio N.º 13: Proyecto integrador PharmaMobil KMP*. Universidad Peruana Unión.

Repositorio de la entrega: github.com/DJuanParedes/pharmaMobil, rama feature/integrador-13.
Archivos de verificación: evidencias/sesion13/android, evidencias/sesion13/pruebas y docs/sesion13-integrador.md.